

3해설 인입구로부터 기기까지의 전압 강하는 조명 설비의 경우 3[%] 이하로 할 것(기타 설비의 경우 5[%] 이하로 할 것)

★
57 사용 전압 400[V] 이상, 건조한 장소에서 사용할 수 없는 공사 방법은?

- ① 애자 사용 공사
- ② 금속 덕트 공사
- ③ 금속 몰드 공사
- ④ 버스 덕트 공사

3해설 사용 전압 400[V] 이상에서 할 수 없는 공사 : 합성 수지 몰드, 금속 몰드, 플로어 덕트, 라이팅 덕트 공사

★★★★
58 동기 발전기의 병렬 운전 중에 기전력의 위상차가 생기면 흐르는 전류는?



- ① 무효 순환 전류
- ② 무효 횡류
- ③ 동기화 전류
- ④ 고조파 전류

3해설 기전력의 크기가 같고 위상차가 존재할 때는 유효 순환 전류(동기화 전류)가 흘러 동기화력에 의해 위상이 일치화된다.

★★★★
59



1차 전압 13,200[V], 2차 전압 220[V]인 단상 변압기의 1차에 6,000[V] 전압을 가하면 2차 전압은 몇 [V]인가?

- ① 100 ② 200
- ③ 50 ④ 250

3해설

$$\text{권수비 } a = \frac{N_1}{N_2} = \frac{V_1}{V_2} = \frac{I_2}{I_1} \text{ 에서}$$

$$a = \frac{E_1}{E_2} = \frac{13,200}{220} = 60 \text{ 이므로}$$

$$V_2 = \frac{V_1}{a} = \frac{6,000}{60} = 100[V]$$

★★★★
60

접지 공사에서 접지극에 동봉을 사용할 때 최소 길이는?

- ① 1[m] ② 1.2[m]
- ③ 0.9[m] ④ 0.6[m]

3해설

접지극의 종류 및 규격

- 동판 : 두께 0.7[mm] 이상, 단면적 900[cm²] 편면(片面) 이상의 것
- 동봉, 동피복 강봉 : 지름 8[mm] 이상, 길이 0.9[m] 이상의 것
- 철관 : 외경 25[mm] 이상, 길이 0.9[m] 이상의 아연 도금 가스 철관 또는 후강 전선관일 것
- 철봉 : 지름 12[mm] 이상, 길이 0.9[m] 이상의 아연 도금한 것